

Universidad de Costa Rica

Programa de Posgrado en Computación e Informática

PF-3311 — Agentes Virtuales Inteligentes

ENTREGABLE 2

Avance de Agente e Investigación

Efecto de la visibilidad de un agente virtual en el desempeño y la confianza del usuario en tareas de decisión basadas en reglas

Profesor:	Dr. Alexander Barquero
Investigador principal:	Ney Fred Jiménez Campos (B03230)
Fecha:	1 de junio de 2026
Ciclo:	I Ciclo, 2026
Repositorio GitHub:	Pendiente: URL en Mediación Virtual
Video de demostración:	Esc. 1 (A): https://youtu.be/ItcvsdXPfp8 Esc. 2 (B): https://youtu.be/Ry5pY_DVwDk Esc. 3 (C): https://youtu.be/hLPTS9akSlg

Resumen

Este entregable documenta el avance del Entregable 1 hacia una prueba de concepto (PoC) en Unity y el diseño del piloto. La aplicación integra interfaz del experimento, LLM (Gemini), voz con avatar 3D (Azure) y registro en CSV. El participante usa un build standalone en una máquina virtual Windows; no instala software en su PC.

Las tres condiciones (sin agente, agente solo texto, agente con avatar) están implementadas. El agente aclara reglas pero no entrega la respuesta correcta (system prompt restrictivo).

El piloto será within-subjects (N = 10–12) con **adultos mayores de 18 años**. No se exige ser estudiante de la UCR ni pertenecer a una profesión concreta. Es un piloto exploratorio alineado a RQ1–RQ3 y al enunciado del curso (sin usuarios clínicos que requieran CEC). La revisión del protocolo por expertos (docente o pares del curso) es independiente de la muestra de participantes.

Tabla de contenidos

Actualizar campos en Word: clic derecho → Actualizar campo.

1. Resumen de cambios desde el Entregable 1
2. Estado actual del agente
3. Diseño metodológico del estudio
4. Métricas
5. Instrumentos de recolección de datos
6. Protocolos de interacción
7. Limitaciones y riesgos
8. Referencias

a) Resumen de cambios desde el Entregable 1

Retroalimentación recibida

En el repositorio no hay retroalimentación escrita del profesor tras el Entregable 1. Los cambios respondieron a la propuesta original, al enunciado del Entregable 2 y a pruebas del prototipo (ID de sesión, CSV, chat oculto en A, salida segura, documentación).

Cambios respecto al Entregable 1

Aspecto	Entregable 1	Entregable 2 (actual)	Motivo
Problema y RQs	RQ1 precisión; RQ2 confianza; RQ3 calibración	Igual en lo esencial	El piloto sigue respondiendo las mismas preguntas
Condiciones A/B/C	Sin agente / texto / avatar	Tres botones INICIAR	Mismo LLM en B y C; cambia solo lo visual
LLM	GPT-4o mini (alt. Claude Haiku)	Gemini 2.5 Flash	Créditos disponibles, buen español, latencia ≤ 3 s en pruebas
Backend	FastAPI	Orquestación en Unity	Menos piezas; un solo .exe
TTS + lip-sync	ElevenLabs / Google Cloud TTS	Azure Speech + visemas	Visemas nativos para los blend shapes del avatar
Avatar	Modelo Turbosquid genérico	TTBoyB (1toonteen/)	Asset con rig y animaciones ya integrado

Unity	2022.3 LTS	6000.3.11f1	Versión del entorno de desarrollo
Despliegue	VM remota	VM Windows con build 1920×1080	El participante entra por RDP; el CSV queda en el servidor
Ítems	6–8 casos	6 por condición (18 total)	Misma lógica de reglas en los tres bloques
Confianza	Escala 1–7 por pregunta	7 estrellas en pantalla	Captura inmediata, no retrospectiva
meCUE 2.0	Google Forms al final	Preparado (surveyUrl)	Falta crear el formulario antes del piloto
Datos	CSV en backend	CSV en CSV data/	Una sola fuente para análisis
Seguridad	Variables de entorno	.gitignore ; claves solo en build/Release, no en GitHub	Requisito del curso

Elementos del E1 no incorporados

Elemento E1	Decisión E2	Justificación
Backend FastAPI	No implementado	La PoC demuestra que los componentes se comunican; Unity llama las APIs directamente. Un backend se reconsiderará si hace falta centralizar logs
VM remota	PoC en VM del investigador	Build en la VM; participantes por escritorio remoto
Tarea de práctica sin registro	Pendiente	Instrucciones en GUIA_PARTICIPANTE.md
Registro de turnos de chat en CSV	Pendiente	Fuera del alcance de la PoC; las incidencias las reportará el participante

GPT-4o mini	Sustituido por Gemini	Ya estaba previsto en E1 según créditos; no altera el diseño
-------------	-----------------------	--

Lo que se mantiene del Entregable 1

- Diseño within-subjects: cada participante pasa por A, B y C.
- System prompt restrictivo.
- Misma asistencia del LLM en B (texto) y C (texto + voz + avatar).
- Precisión objetiva y confianza subjetiva en paralelo.
- meCUE 2.0 al cierre.
- Tono del agente: neutro, profesional, conciso; español costarricense (vos).

b) Estado actual del agente

Descripción del prototipo

Se trata de una aplicación standalone Windows (Unity 6000.3.11f1, URP, 1920×1080). Flujo:

1. Consentimiento informado.
2. Selección de condición (A, B o C).
3. Seis preguntas con REGLAS + SITUACIÓN y opciones A–D.
4. Confianza del 1 al 7 después de cada respuesta.
5. Chat con el agente en B y C (opcional entre preguntas).
6. Pantalla final: Otro Escenario (mismo ID de sesión), Encuesta o Finalizar.

Cada respuesta se guarda en **CSV** `data/ExperimentData_{UserID}.csv`.

Integración de componentes

En el build standalone se comprobó este flujo entre módulos:

```

Participante escribe en chat (B o C)
  |
  v
ExperimentLogic.AskForHelp()
  | incluye el escenario en el system prompt
  v
API Gemini 2.5 Flash -> respuesta en el panel de chat
  |
  v (solo condición C)
AgentSpeechController.Speak()
  |
  v
AzureLipSync.SpeakText() -> audio TTS + visemas -> blend shapes TTBoyB

```

```

      |
      v
Participante elige A-D, confianza, entregar
      |
      v
DataLogger.SaveAnswer() -> CSV data/ (UTF-8 con BOM)

```

De la arquitectura E1 a lo implementado

Subsistema E1	Componente E2	Estado
Frontend / UI	<code>ExperimentLogic</code> , <code>QuestionManager</code> , UI en <code>SampleScene</code>	Implementado
LLM	Gemini API desde <code>ExperimentLogic</code>	Implementado
TTS + avatar	<code>AzureLipSync</code> , <code>AgentSpeechController</code> , <code>AvatarDisplayController</code> , TTBoyB	Implementado (solo C)
Registro de datos	<code>DataLogger</code> -> <code>CSV data/</code>	Implementado
Backend FastAPI	(no aplica)	Reemplazado por orquestación en Unity

Arquitectura técnica

Figura 1. Arquitectura técnica de la PoC

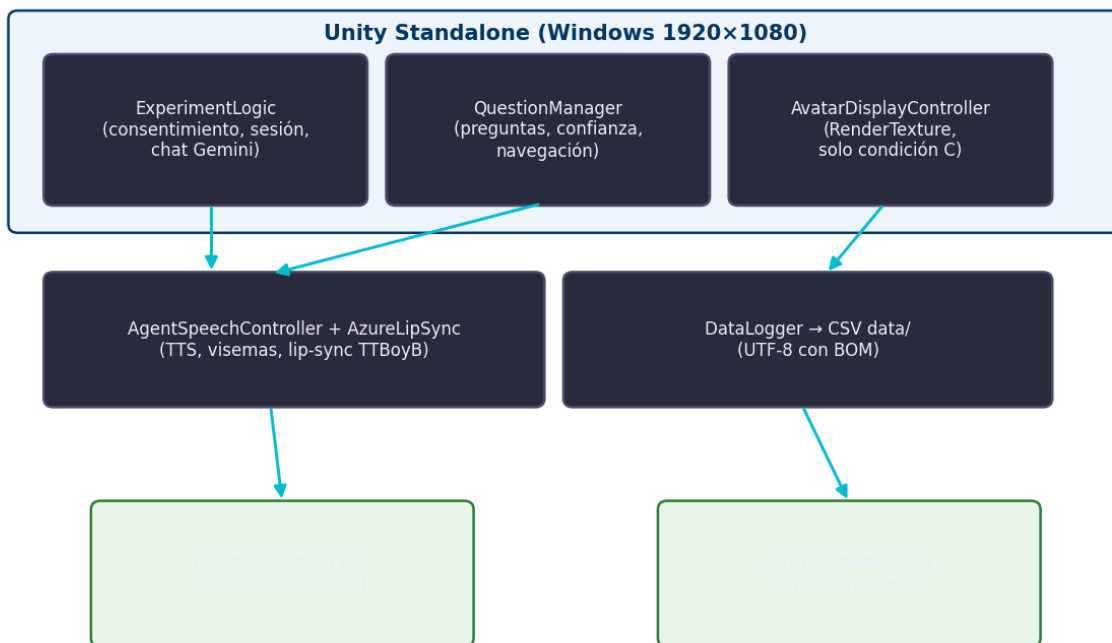


Figura 1. Arquitectura técnica de la PoC.

Figura 2. Flujo del participante

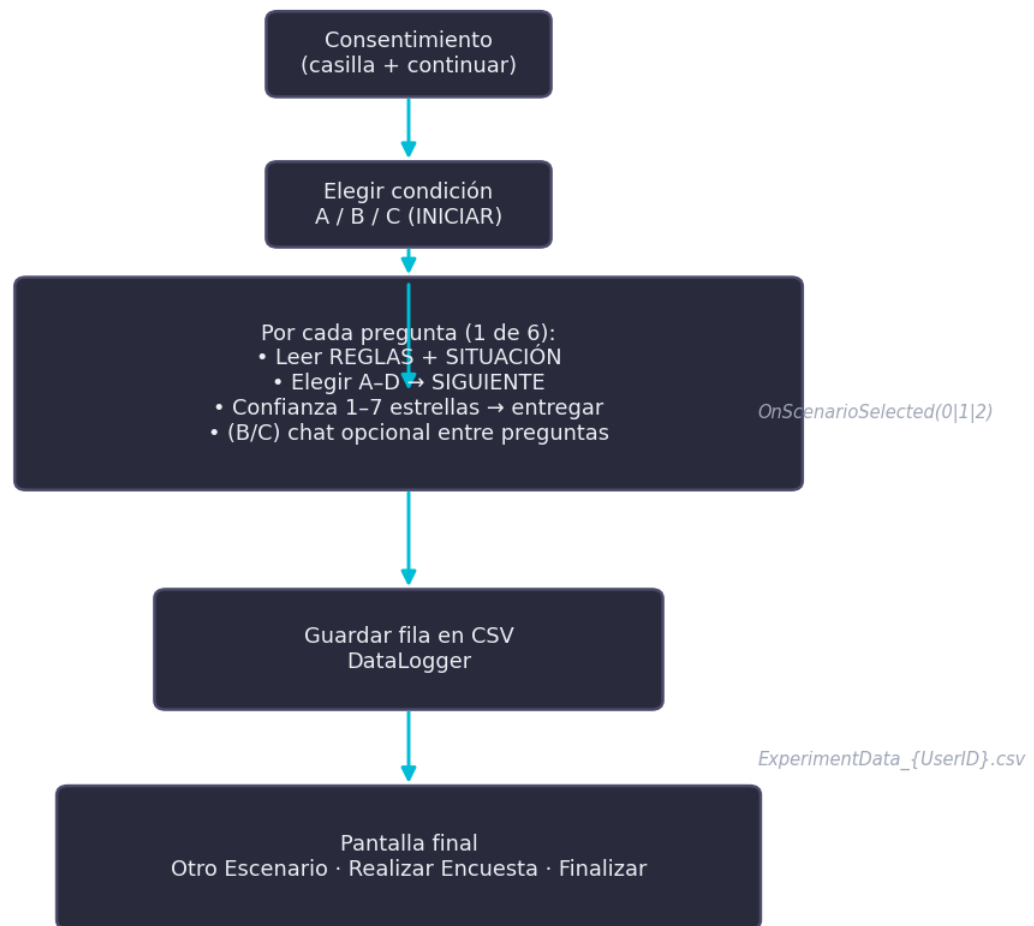


Figura 2. Flujo del participante (consentimiento, condición, 6 ítems, confianza, CSV, pantalla final).

Comportamiento del agente

El system prompt en `ExperimentLogic.BuildSystemPreamble()` instruye al modelo para que:

- Actúe como profesor empático en un chat.

- No entregue nunca la respuesta final ni la opción correcta, aunque se lo pidan.
- Guíe con preguntas y pistas cortas (máximo 2–3 oraciones).
- Omita saludos si el estudiante no saludó primero.
- Utilice el texto del escenario actual como contexto en cada turno.

En condición C, el texto del chat pasa a Azure TTS; el avatar anima labios con visemas.

La síntesis de voz y el mapeo de visemas siguen la documentación del [Azure Cognitive Services Speech SDK](https://github.com/Azure-Samples/cognitive-services-speech-sdk). El avatar 3D TTBoyB proviene del asset **1toonteen/** (**Assets/1toonteen/**).

Capturas de pantalla (Figuras 3–8)

Capturas del build standalone (1920×1080).

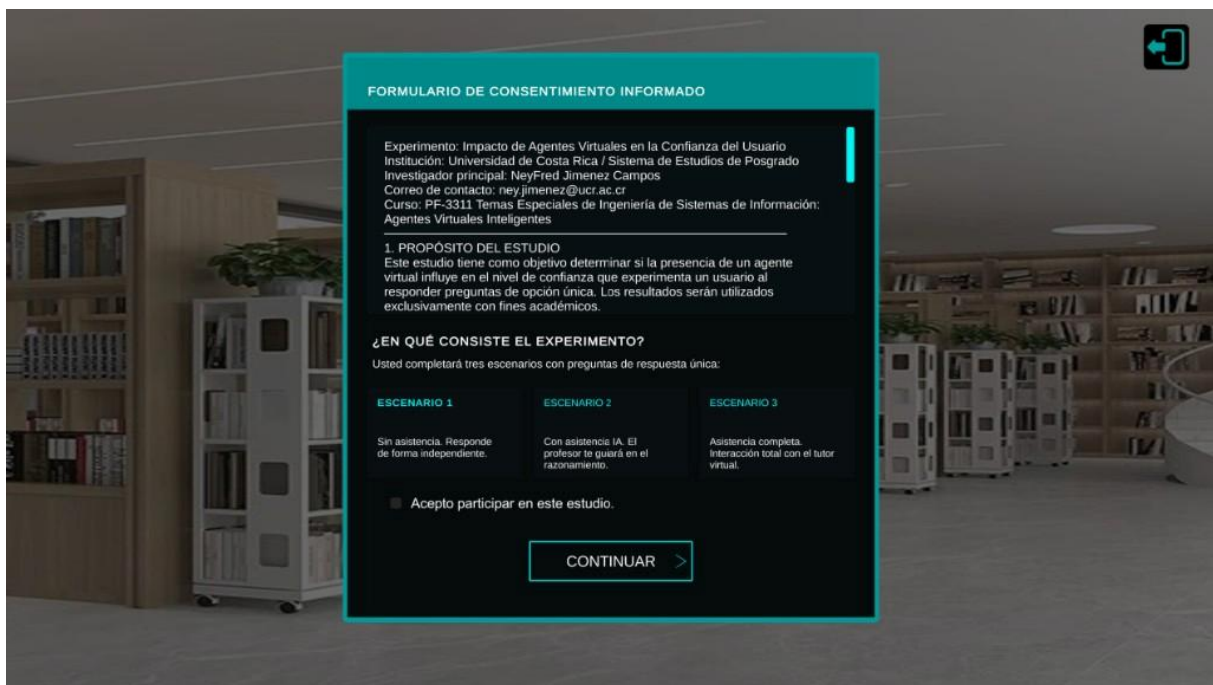


Figura 3. Consentimiento informado.

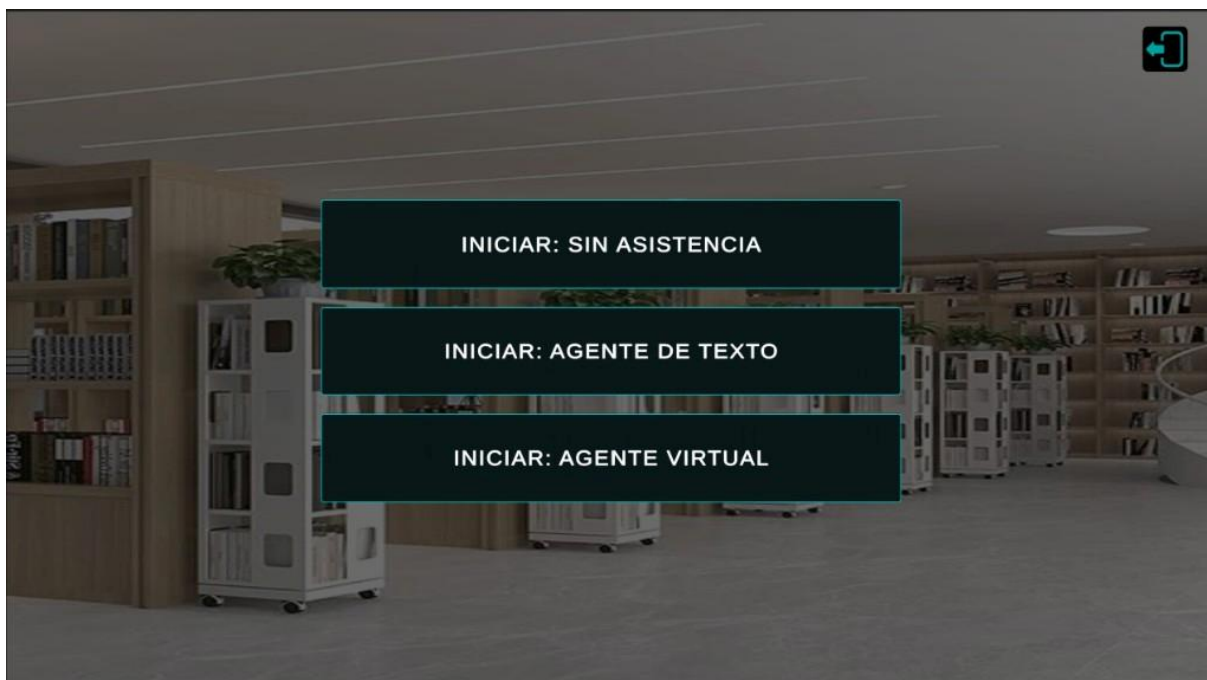


Figura 4. Selección de condición (INICIAR A, B o C).



Figura 5a. Condición A: pregunta con REGLAS, SITUACIÓN y opciones.



Figura 5b. Panel de confianza (estrellas 1–7 y entregar).

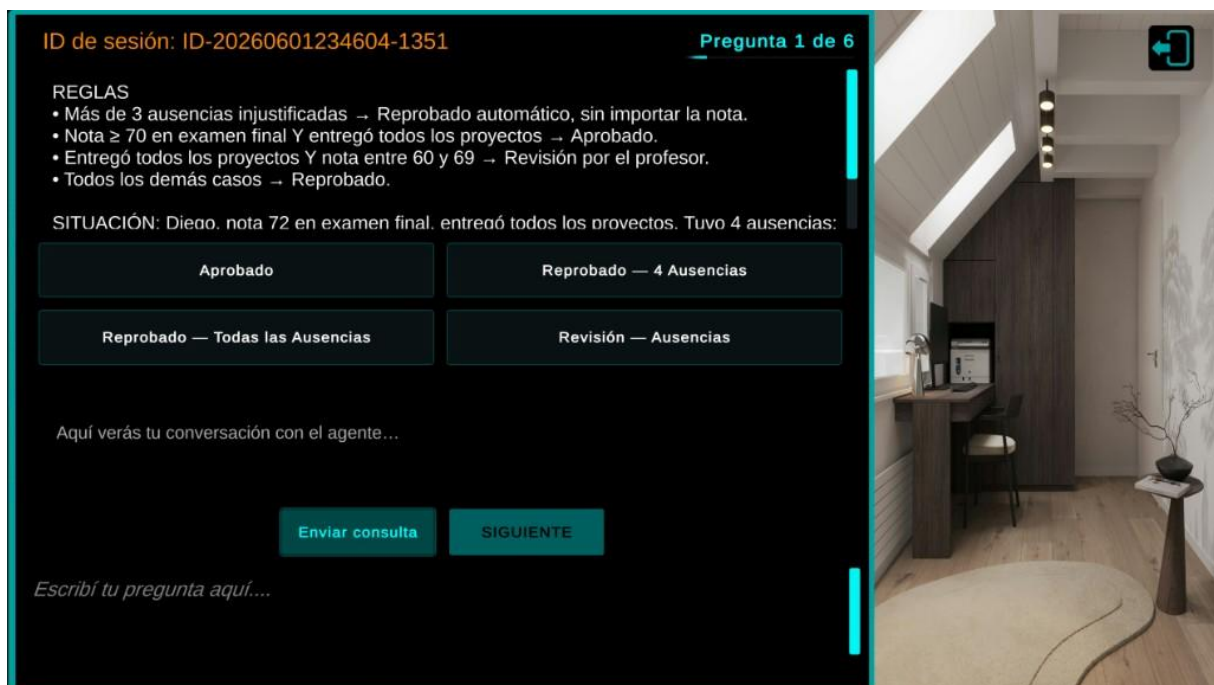


Figura 6. Condición B: chat Gemini sin avatar.

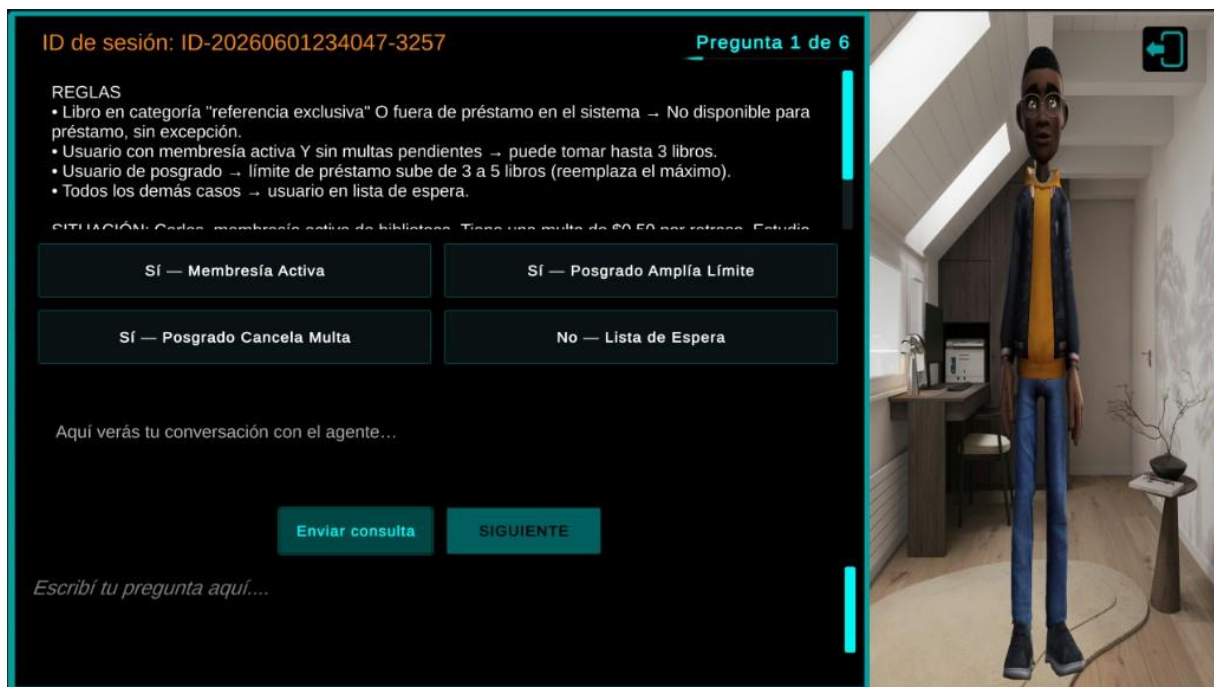


Figura 7. Condición C: chat, avatar TTBoyB y voz Azure.



Figura 8. Pantalla final al terminar un bloque de 6 preguntas.

Funcionalidades implementadas y pendientes

Funcionalidad	Estado	Notas
---------------	--------	-------

Consentimiento obligatorio	Implementado	ExperimentLogic
Condiciones A / B / C	Implementado	Índices 0, 1, 2
6 preguntas x 3 bloques (18 ítems)	Implementado	QuestionManager.scenarios
Confianza 1–7 por ítem	Implementado	Panel de estrellas
Chat Gemini (B/C); oculto en A	Implementado	Prompt restrictivo
Avatar 3D + TTS + lip-sync (C)	Implementado	Azure + TTBoyB
CSV primario para análisis	Implementado	DataLogger
ID de sesión único (ID- yyyyMMddHHmmss -RRRR)	Implementado	Persiste con Otro Escenario
Salida segura con borrado condicional	Implementado	SafeExit
Aviso si falla guardado CSV	Implementado	No avanza hasta guardar
Force Single Instance	Implementado	Project Settings
README + GUIA_PARTICIPANTE.md	Implementado	Acceso vía máquina virtual
Build Windows listo para evaluar	Implementado	Build/Windows/ (~141 MB); ver LEEME_PROFESOR.txt
Encuesta meCUE (surveyUrl)	Pendiente	Crear formulario antes del piloto
Tarea de práctica sin registro	Pendiente	Instrucciones orales en el piloto
Log de turnos de chat en CSV	Pendiente	Fuera del alcance de la PoC
Validación formal de dificultad de ítems	Pendiente	Revisión en el piloto
Contrabalanceo automático de orden	Manual	Orden indicado por correo

Reproducibilidad

Opción 1 (recomendada para el evaluador): descomprimir **Build/Windows/** y ejecutar **ExperimentPrototypeB03230.exe**. Incluye claves API para condiciones B y C. Instrucciones en **Build/Windows/LEEME_PROFESOR.txt**.

Opción 2 (código fuente): ver README.md. Pasos básicos:

1. Unity Hub 6000.3.11f1, escena **SampleScene.unity**.
2. Configurar **apiKey** (Gemini) y **subscriptionKey/region** (Azure) en el Inspector.
3. Build: File > Build Profiles, o **_tools\build_windows.bat** con el Editor cerrado.
4. Datos en **{carpeta del .exe}/CSV data/**.

Participantes en la VM: [GUIA_PARTICIPANTE.md](../GUIA_PARTICIPANTE.md).

El repositorio GitHub lleva el código y **docs/** con este informe en PDF. El zip del build puede adjuntarse como Release (no incluir claves en el repo).

c) Diseño metodológico del estudio

Preguntas de investigación

RQ1 (Precisión): ¿Existen diferencias en el porcentaje de aciertos entre A (sin agente), B (texto) y C (avatar visible)?

RQ2 (Confianza): ¿Existen diferencias en la confianza reportada entre las tres condiciones?

RQ3 (Calibración): ¿Cómo varía la relación entre confianza y precisión según la condición? ¿Dónde aparece mayor sobreconfianza?

Tipo de estudio

Piloto exploratorio, diseño within-subjects. Complementa una evaluación del protocolo por 2–3 expertos (revisión de ítems, instrucciones y comportamiento del agente).

Aspecto	Definición
Piloto con participantes	N = 10–12 adultos ≥ 18 años; completan A, B y C. Sin requisito de UCR ni de profesión específica
Evaluación con expertos	2–3 revisores (docente o pares del curso) evalúan protocolo, ítems y agente (rúbrica Likert). No sustituye a los participantes del piloto
No es Mago de Oz	El agente es el LLM real

No es estudio clínico	Escenarios ficticios; sin CEC ni generalización a pacientes
-----------------------	---

Justificación del diseño

1. Las tres condiciones se comparan dentro del mismo participante (within-subjects).
2. El curso permite piloto sin usuarios clínicos que requieran CEC.
3. Objetivos: (a) viabilidad técnica, (b) revisar ítems e instrucciones, (c) datos preliminares de precisión, confianza y calibración, (d) comentarios cualitativos en entrevista breve.

Participantes

Criterio	Definición
Quiénes	Personas mayores de 18 años
Cuántos	N = 10–12 (E1 planteaba 9–15; acotado por tiempo del curso)
Inclusión	≥ 18 años; uso habitual de PC; comprensión de español; consentimiento informado
Exclusión	Menores de 18 años; daltonismo severo no corregido; dificultades de lectura que impidan la tarea; exposición previa a los mismos ítems

Reclutamiento

1. Convocatoria abierta (conocidos, redes personales, compañeros del curso PF-3311). No se limita a la UCR ni a un perfil profesional.
2. Aclaración previa: escenarios ficticios, no casos clínicos reales.
3. Sesiones de 60–75 min en la VM; internet estable para B y C.
4. ID anónimo; el investigador recoge el CSV al finalizar.

Diseño experimental

Factor	Niveles
Condición	A: sin agente; B: texto; C: avatar + voz

Orden	Contrabalanceado (6 secuencias; ver protocolos)
Ítems	6 casos por condición; misma lógica de reglas

Variables independientes: condición (A/B/C) y orden de presentación.

Variables dependientes: precisión, confianza por ítem, calibración, tiempo de respuesta, subescalas meCUE, uso del chat.

Confianza en dos niveles (RQ2)

- Por ítem: escala 1–7 inmediatamente después de cada respuesta. Será la medida principal para comparar condiciones en el mismo ítem.
- Global: meCUE 2.0 al cierre (utilidad, emociones, evaluación general del sistema).

Procedimiento de sesión

Fase	Duración	Actividad
1. Bienvenida	3 min	El investigador explicará propósito y duración
2. Consentimiento	2 min	El participante aceptará en la aplicación
3. Instrucciones	5 min	Reglas del experimento; demostración breve del chat (sin registrar)
4. Condición 1	15–18 min	6 preguntas + confianza; chat si B/C
5. Pausa	3 min	Descanso
6. Condición 2	15–18 min	Igual
7. Pausa	3 min	
8. Condición 3	15–18 min	Igual
9. meCUE 2.0	10 min	Formulario en línea
10. Entrevista breve	5–10 min	Guión semiestructurado (opcional)

Duración total estimada: 60–75 minutos.

Criterios de éxito del piloto

Criterio	Meta del piloto
Compleitud	≥ 80 % completa las 3 condiciones
Latencia Gemini	Respuesta visible en ≤ 5 s en ≥ 90 % de turnos (red estable)
TTS en C	Audio audible en ≥ 85 % de respuestas del agente
Integridad CSV	≥ 95 % de ítems con fila válida
Violaciones del prompt	≤ 2 casos de respuesta directa por cada 10 participantes

Consideraciones éticas

- Los datos se anonimizarán (ID aleatorio).
- Se obtendrá consentimiento antes de registrar respuestas.
- El retiro será voluntario mediante Salida segura; los datos parciales se manejarán según README.
- Los escenarios serán ficticios; no se usarán datos clínicos reales.

Análisis planificado

RQ	Método
RQ1	% aciertos por condición; ANOVA repetida o Friedman + pos hoc
RQ2	Confianza media por condición; meCUE: utilidad y emociones
RQ3	Brecha = confianza normalizada $((C-1)/6)$ menos precisión por bloque; comparación entre A, B y C

d) Métricas

Métrica	Definición operacional	Fuente	Momento	RQ
Precisión	<code>AnswerLetter == CorrectAnswerLetter</code>	CSV	Por pregunta	RQ1
Confianza por ítem	Escala 1–7 (estrellas)	CSV	Tras cada respuesta	RQ2, RQ3
Calibración (brecha)	Confianza normalizada menos precisión en el bloque	Derivada del CSV	Pos hoc	RQ3
Tiempo de respuesta	<code>TimeSpent(Seconds)</code>	CSV	Por pregunta	Complementaria
Carga cognitiva	2 ítems tipo NASA-TLX (esfuerzo mental, presión temporal)	Entrevista	Fin de sesión	Complementaria
Uso del chat	Número de mensajes por condición	Observación o registro manual	Durante B/C	Complementaria
Utilidad percibida	Subescala meCUE 2.0	Google Forms	Fin de sesión	RQ2
Emociones / evaluación global	Subescalas meCUE 2.0	Google Forms	Fin de sesión	RQ2
Latencia del agente	Segundos hasta respuesta visible	Cronómetro / observación	Durante B/C	Viabilidad
Usabilidad (SUS abreviado)	3 ítems tipo SUS	Entrevista	Fin de sesión	Complementaria
Incidencias técnicas	Fallos de red, CSV o TTS	<code>Player.log</code> , reporte del participante	Toda la sesión	Viabilidad

Hipótesis exploratorias (piloto)

- H1 (RQ1): precisión $C \approx B > A$.
- H2 (RQ2): confianza $C > B > A$.
- H3 (RQ3): mayor brecha confianza-precisión en C.

e) Instrumentos de recolección de datos

1. Registro automático CSV

Dimensión	Detalle
Literatura	Registro objetivo en HCI; confianza en automatización (Lee & See, 2004)
Qué mide	Respuesta, corrección, confianza, tiempo, condición, timestamp
Administración	Automática al pulsar entregar
Momento	Continuo en las tres condiciones
Campos	<code>UserID</code> , <code>ScenarioNumber</code> , <code>AnswerLetter</code> , <code>CorrectAnswerLetter</code> , <code>Confidence</code> , <code>TimeSpent(Seconds)</code> , <code>Timestamp</code>

2. Escala de confianza inmediata (1–7)

Dimensión	Detalle
Literatura	Confianza en línea en tareas de decisión; calibración metacognitiva
Qué mide	Certeza en la respuesta recién elegida
Administración	Panel de 7 estrellas; obligatorio para continuar
Momento	Tras elegir A–D y pulsar SIGUIENTE
RQ	RQ2 (primaria), RQ3

3. Cuestionario meCUE 2.0

Dimensión	Detalle
-----------	---------

Literatura	Minge & Thüning (2018); validación meCUE [21, 22]
Qué mide	Percepción del producto, emociones, evaluación global
Módulos	Utilidad percibida; emociones; evaluación global
Administración	Google Forms o Qualtrics; botón Realizar Encuesta o QR
Momento	Tras las tres condiciones
RQ	RQ2 (secundaria)

4. Entrevista semiestructurada (5–10 min)

Dimensión	Detalle
Literatura	Evaluación con expertos; usabilidad (Nielsen, 1994)
Qué mide	Claridad de reglas, utilidad del avatar, fricción técnica, violaciones del prompt
Administración	Guión por escrito; notas del participante
Momento	Tras meCUE

Guión (extracto):

1. ¿Comprendió las reglas de priorización sin el agente?
2. En C, ¿el avatar ayudó, distrajo o no cambió nada?
3. ¿El agente intentó dar la respuesta directa alguna vez?
4. ¿Qué condición prefirió para decidir y por qué?
5. Del 1 al 7, ¿qué tan exigente fue mentalmente la tarea? ¿Sintió presión de tiempo?
6. ¿Hubo problemas técnicos? ¿Cuáles?

5. Rúbrica de evaluación con expertos

Dimensión	Detalle
-----------	---------

Qué mide	Claridad del protocolo, calidad de ítems, comportamiento del agente, reproducibilidad
Administración	2–3 expertos, Likert 1–5 tras observar al menos una sesión o demo
Momento	Paralelo al piloto

Ítems: (1) ítems comprensibles; (2) condiciones distinguibles; (3) agente no entrega respuesta directa; (4) latencia aceptable; (5) README suficiente para reproducir.

6. Reporte de incidencias

Se aplicará un cuestionario breve o correo al cierre para problemas de red, guardado o TTS. Complementa **Player.log** si hace falta.

7. Logs del sistema

Player.log de Unity en
`%LOCALAPPDATA%\LocalLow\DefaultCompany\ExperimentPrototypeB03230\` servirá para diagnosticar errores de API o guardado.

f) Protocolos de interacción

Protocolo 0: sesión completa

Elemento	Descripción
Contexto	VM Windows del investigador. El participante se conectará por RDP y ejecutará el .exe allí (sin instalar nada en su PC).
Tareas	Entrar a la VM, consentimiento, tres bloques de 6 preguntas (orden indicado), meCUE, avisar al investigador.
Resultado	CSV con 18 filas en CSV data/ de la VM; meCUE completado.
Duración	60–75 minutos

Instrucciones al participante (GUIA_PARTICIPANTE.md):

Vas a leer escenarios con reglas y elegir la mejor opción entre A, B, C y D. Después de cada respuesta indicá qué tan seguro estás del 1 al 7. En algunos bloques podés escribir a un asistente para aclarar reglas, pero no te va a decir la respuesta correcta. Los casos son ficticios. Podés retirarte cuando querás desde el menú de salida.

Escenario 1: Condición A (sin asistencia)

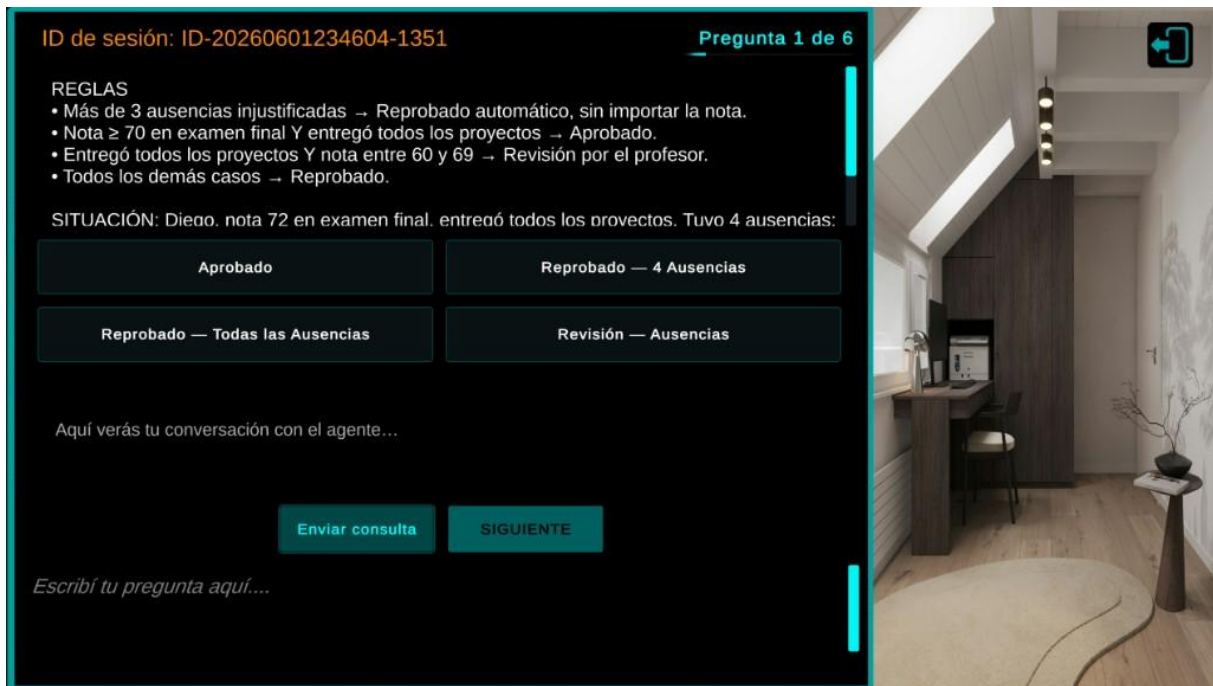
Elemento	Descripción
Contexto	Línea base sin agente.
Tareas	INICIAR: SIN ASISTENCIA. Por cada pregunta: leer REGLAS + SITUACIÓN, elegir A–D, SIGUIENTE, estrellas 1–7, entregar. Al terminar: Otro Escenario (no Finalizar).
Agente	Ninguno; chat oculto.
Resultado	6 filas CSV (ScenarioNumber=1).
Duración	12–15 min
Video de demostración	https://youtu.be/ltcvsdXPfp8

Nota: Se enviarán credenciales de la VM, orden de condiciones y enlace a GUIA_PARTICIPANTE.md antes de la sesión. Se recogerá el CSV de la VM después de cada participante.

Escenario 2: Condición B (agente de texto)

Elemento	Descripción
Contexto	Mismas tareas que A, con chat Gemini.
Tareas	INICIAR: AGENTE DE TEXTO. Completar 6 preguntas. Enviar al menos un mensaje al chat por bloque. Verificar que no revele A/B/C/D. Otro Escenario.
Resultado	6 filas CSV (ScenarioNumber=2); respuestas cortas, tono profesional.

Duración	15–18 min
Video de demostración	https://youtu.be/Ry5pY_DVwDk



Condición B: chat sin avatar.

Ejemplo válido

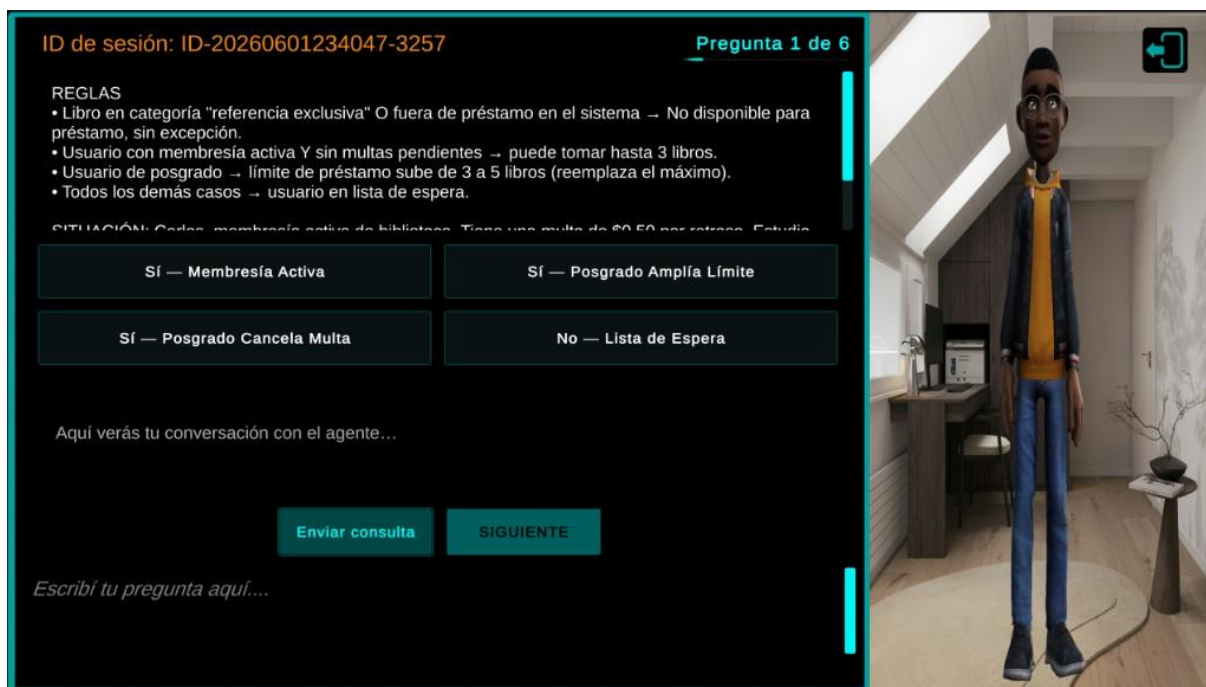
Rol	Mensaje
Participante	"Si aplican prioridad 1 y 2, ¿cuál manda?"
Agente	"Cuando dos reglas aplican, la de número menor tiene precedencia. Revisá la lista del enunciado y compará con los síntomas del caso."

Ejemplo inválido (anotar incidencia)

Rol	Mensaje
Participante	"¿Es la B?"
Agente	"Sí, marcá la B." (violación del prompt)

Escenario 3: Condición C (agente virtual + voz)

Elemento	Descripción
Contexto	Misma asistencia que B; avatar TTBoyB con voz y lip-sync.
Tareas	INICIAR: AGENTE VIRTUAL. Completar 6 preguntas. Enviar al menos un mensaje al chat; observar texto, voz y labios. Al terminar: Realizar Encuesta (si hay URL) y Finalizar.
Resultado	6 filas CSV (ScenarioNumber=3); avatar visible y audible.
Duración	15–18 min
Video de demostración	https://youtu.be/hLPTS9akSlg



Condición C: avatar TTBoyB, chat y voz.

El participante ejecuta C en la VM y verifica avatar y voz en pantalla.

Contrabalanceo del orden (N = 10–12)

Participante	Orden
P1	A, B, C
P2	A, C, B
P3	B, A, C
P4	B, C, A
P5	C, A, B
P6	C, B, A
P7	A, B, C
P8	A, C, B
P9	B, A, C
P10	B, C, A
P11	C, A, B
P12	C, B, A

La asignación es aleatoria al agendar. Pausa de 3 min entre bloques. El investigador indica por correo qué botón INICIAR usar en cada fase.

g) Limitaciones y riesgos

Limitación / riesgo	Mitigación
Muestra pequeña; adultos ≥ 18 , no clínicos	Piloto exploratorio; no se generaliza a pacientes
Sin registro de chat en CSV	Reporte del participante; mejora planificada después del piloto
APIs externas (Gemini, Azure)	Reintentos automáticos; A funciona offline; avisos en

	UI
Hardware distinto entre participantes	Todos usarán la misma VM y el mismo build
Latencia de red	Internet estable en la VM; latencia registrada en encuesta breve
Violación del prompt	System prompt restrictivo; conteo de incidencias
meCUE sin URL aún	Se configurará antes del piloto
Orden manual de condiciones	Tabla de contrabalanceo; GUIA_PARTICIPANTE.md

Referencias

Las referencias [1]–[22] del Entregable 1 se mantienen. Adicionales:

- Minge, M., & Thüring, M. (2018). *meCUE 2.0. Proceedings of Mensch und Computer 2018*.
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). NASA-TLX. *Advances in Psychology*, 52, 139–183.
- Brooke, J. (1996). SUS. *Usability Evaluation in Industry*.
- Google. (2025). Gemini API. <https://ai.google.dev/>
- Microsoft. (2025). Azure AI Speech. <https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/speech-service/>
- Asset avatar TTBoyB: paquete **1toonteen** en **Assets/1toonteen/** (ver licencia del asset en la tienda de origen).

Universidad de Costa Rica, Programa de Posgrado en Computación e Informática, PF-3311, I Ciclo 2026.